

Transformer入門

ChatGPT の "T" を知る

横浜国立大学 坪井 一馬

目次

01 Transformer とは何か

02 Attention の考え方

03 Transformer の構造

SECTION 01

Transformer とは何か

文章を理解する仕組みと，その基本的な考え方を理解する．

Transformer とは何か

Transformer とは、文章中の単語同士の関係を捉えるためのニューラルネットのアーキテクチャである。

- 2017 年に翻訳モデルとして提案されるが、画像生成等にも応用されるようになっている。
- Attention 機構というメカニズムを中心に据える。
- 現在の LLM の基盤技術となっている。

SECTION 02

Attentionの考え方

文脈の中でどの単語に注目すべきかを重要度に基づいて考える.

段組が入るかどうか

ちゃんと段組を入れることもできますか？

ここに左側の文章や箇条書きを書きます。

- 要素A
- 要素B

ここに右側の画像や文章を書きます。

Attentionの考え方

以下の例文を理解するとき、どう考えるか？

私は昨日、銀行に行ってお金を下ろした。

「銀行」を理解するときは、「お金」や「下ろした」との関係に注目します。

SECTION 03

Transformerの構造

入力された文章が処理される流れを整理します。

Transformerの構造

入力

- 文章をトークン列として入力する.

まとめ

- Transformerは単語同士の関係を捉える
- Attentionが文脈に応じた重要度を計算する
- 現在の大規模言語モデルを支える基盤技術である